

# Biometria

## Projekt 2

### Rozpoznawanie Mówcy

Celem projektu grupowego jest wykorzystanie systemu autoryzacji użytkownika na podstawie głosu. W ramach projektu możesz posiłkować się np. toolkitami takimi jak SpeechBrain, WeSpeaker, lub 3D Speaker Toolkit. Alternatywnie wykorzystaj tylko elementy systemów weryfikacji (np. embeddingi lub funkcję celu) w połączeniu z dowolną architekturą klasyfikacyjną.

W celu wykonania listy możesz użyć podzbiorów wybranych z publicznych zbiorów np. VoxBlink, VoxCeleb1, VoxCeleb2 lub CNCeleb1<sup>1</sup>. Możesz też wykorzystać `youtube-dl` w celu scrapowania materiałów z wypowiedziami i wyodrębnienia nagrania głosu.

Dozwolone jest dowolne prefiltrowanie próbek danych, jak również dobór własnego ekstraktora cech sygnału lub embeddingu użytkownika. Możliwe jest wykorzystanie gotowych checkpointów modelu, trenowanie modelu od początku lub finetunowanie modelu na nowym (np. augmentowanym) zbiorze danych. Profil użytkownika może być tworzony na podstawie dowolnej liczby próbek, natomiast czas pobierania danych podczas rejestracji nie powinien przekraczać 20 minut i być odpowiednio krótszy dla uwierzytelniania na podstawie krótkich lub ustalonych fraz (jak *fixed text speaker recognition*).

Podstawowym celem projektu jest implementacja, wdrożenie i przetestowanie systemu uwierzytelniania. System powinien pozwalać na dodawanie użytkowników do systemu, a następnie weryfikację lub identyfikację nowych próbek. W przypadku weryfikacji, wejściem do systemu jest identyfikator użytkownika oraz próbka sygnału, w przypadku identyfikacji jedynym wejściem jest próbka sygnału. Zadbaj, by wykorzystywane w procesie uwierzytelniania próbki danych nie były wcześniej widziane przez model na żadnym etapie. W systemie powinny być wdrożone profile przynajmniej 100 osób (w tym wszystkich członków grupy, zadbaj, by długość próbek oraz częstotliwość próbkowania były zgodne z oryginalnym zbiorem). Czas uwierzytelniania, w tym preprocessingu, nie powinien być uciążliwy dla użytkownika. Maksymalna długość wymaganej w celu uwierzytelnienia próbki sygnału nie powinna przekraczać 60 s.

---

<sup>1</sup>Wymaga rejestracji i podpisania licencji.

Po wdrożeniu systemu, korzystając z nieużywanych dotąd próbek, przeprowadź testy, które uwzględniają:

1. Przetestowanie skuteczności systemu (wyrażonej w omówionych metrykach) na nie mniej niż 500 próbkach wdrożonych użytkowników (zbalansuj prawidłowe próby uwierzytelnienia i próby podszycia się pod innych użytkowników).
2. Dla podzbioru przynajmniej 500 próbek wykonaj losowo (z prawdopodobieństwem jednostajnym) przemnożenia amplitudy próbki przez wartość ze zbioru  $\{25, 1, 0.04\}$ , a następnie porównaj skuteczność modelu z wynikami uzyskanymi w zadaniu 1.
3. Dla wybranych 200 próbek sygnału zmniejsz częstotliwość próbkowania poprzez naiwne pozostawienie co 2., co 5. oraz co 10. wartości (pamiętaj o metadanych). Sprawdź, jak subsampling wpływa na wymaganą długość próbki sygnału oraz na skuteczność uwierzytelniania. Następnie powtórz eksperyment (downsampling 2x, 5x i 10x) korzystając ze standardowych metod downsamplingu z interpolacją.
4. Dla 100 próbek dodaj addytywny szum Gaussowski i przetestuj działanie systemu dla kilku poziomów SNR, np. 40 dB, 20 dB oraz 10 dB. Szum należy dobrać tak, aby dla każdej próbki uzyskać zadany poziom SNR względem oryginalnego sygnału. Następnie zbadaj skuteczność systemu i porównaj wyniki z wynikami uzyskanymi w zadaniu 1.
5. Dla 100 próbek dodaj różne dźwięki tła (np. pochodzące ze zbioru UrbanSound8K lub innego zbioru nagrań środowiskowych), a następnie przetestuj działanie systemu dla kilku poziomów SNR, np. 20 dB, 10 dB oraz 0 dB.
6. Sprawdź, jak stratna kompresja i zastosowany kodek wpływają na skuteczność systemu. W tym celu przygotuj warianty skompresowane dla co najmniej 3 ustawień dla 3 kodeków np. MP3, AAC, Opus.
7. Sprawdź, jak reverberacja (echo pomieszczenia) wpływa na skuteczność systemu. W tym celu możesz wykorzystać np. zbiory odpowiedzi impulsowych pomieszczeń (room impulse response), takie jak OpenSLR SLR28.

W ramach projektu przygotuj raport, w którym zostaną wskazane:

- dane autorów (imię, nazwisko, nr indeksu, termin laboratorium),
- opisana metoda uwierzytelniania, ze wskazaniem wszystkich wykorzystanych źródeł (np. model bazowy) oraz zaznaczonymi elementami autorskimi,

- przedstawiony zbiór danych (oraz podział na odpowiednie podzbiory i metoda subsamplingu) – istotne cechy to liczba osób, liczba próbek dla każdej z osób oraz czas trwania próbek na poszczególnych etapach życia systemu,
- opisana procedura wdrożenia oraz uwierzytelniania,
- opis procedury testowania, prac wykonanych w celu korekty wyników dla zaburzonych próbek, wyniki, porównanie z wynikami raportowanymi przez autorów modelu bazowego (lub innych zbliżonych funkcjonalnością modeli) oraz wnioski. Wyniki powinny być zaprezentowane z użyciem standardowych metryk biometrycznych.

Raport wyślij na adres mailowy prowadzącego laboranta najpóźniej 48 godzin przed terminem oddania projektu. Autorzy mają obowiązek zaprezentować działanie systemu podczas zajęć laboratoryjnych.